キューバにおける農業構造の転換とアグロエコロジーの展開：歴史的背景、実践的メカニズム、および現代の危機に関する包括的分析

1. 序論：構造的脆弱性と「スペシャル・ピリオド」の衝撃

キューバにおける有機農業およびアグロエコロジー（農業生態学）への国家規模の移行は、事前の環境倫理的なイデオロギーに基づくものではなく、冷戦終結に伴う劇的な地政学的変化と、それに起因する壊滅的な経済的孤立という外的要因によって引き起こされた生存適応戦略である。この歴史的転換を理解するためには、キューバが抱えていた農業構造の歴史的脆弱性を検証する必要がある。

1959年の革命以前、キューバの土地所有制度は、スペイン植民地時代に起源を持つ少数の地主や外国資本（主に米国）に土地が集中するラティフンディア（大農園）制に支配されており、国内経済は砂糖の単一栽培（モノカルチャー）と輸出に過度に依存していた[1]。革命政府は1959年と1963年の2度にわたって農地改革法（Agrarian Reform Law）を施行し、大農園を解体して農地を国有化した[1]。しかし、キューバは経済相互援助会議（CMEA）に加盟し、ソビエト連邦を中心とする社会主義圏との間に、砂糖などを国際市場価格よりも有利な条件で輸出する見返りとして、安価な石油や機械、化学肥料、農薬、さらには国内消費用の食料そのものを輸入するという極めて依存的な貿易構造を構築した[4]。この結果、キューバの農業は年間100万トン以上の合成肥料と最大3万5000トンの除草剤・農薬を消費する、エネルギー集約型の「古典的モデル（緑の革命型農業）」へと変貌を遂げていた[7]。

1990年代初頭のソ連崩壊と社会主義圏の消滅は、この貿易構造を一瞬にして崩壊させた。1989年から1991年にかけて、キューバの国内総生産（GDP）は25%縮小し、キューバはフィデル・カストロによって「平和時のスペシャル・ピリオド（Special Period in Peacetime）」と呼ばれる未曾有の経済危機に突入した[4]。この期間、石油の輸入量は50%減少し、それに伴い燃料供給が枯渇したほか、農業に不可欠な化学肥料や農薬などの資材供給量は70%も激減した[8]。さらに、食料をはじめとする輸入全般が50%減少したことで、国家の食料安全保障は崩壊の危機に瀕した[8]。

この危機は、国民の健康と生活水準に直ちに残酷な影響を与えた。1980年代と比較して国民の平均カロリー、タンパク質、ビタミン摂取量は30%低下した[4]。1993年までに、国民1人当たりの1日の摂取カロリーは国連食糧農業機関（FAO）の推奨水準を大きく下回る1863キロカロリーまで落ち込み、タンパク質は46グラム、脂質は26グラムにまで低下した[3]。深刻なビタミンB群の欠乏により、約5万人ものキューバ人が視神経障害（Optic neuropathy）を発症し、広範な体重減少（平均して約12ポンドの減少）が記録された[6]。さらに、1992年に米国が制定した「キューバ民主化法（Torricelli Act）」やその後のヘルムズ・バートン法による貿易禁輸措置の強化は、第三国や外国企業を通じた食料や医薬品の調達をも困難にし、危機を一層深刻化させた[6]。

化学資材や大型機械、輸入燃料に完全に依存していた大規模国営農場は機能不全に陥り、生産高

は急落した[5]。この絶望的な状況下において、キューバ政府と農民は、化石燃料や化学物質への依存から脱却し、国内の未利用資源、伝統的知識、および生物学的プロセスを最大限に活用する「代替モデル」すなわちアグロエコロジーと有機農業へのドラスティックなパラダイムシフトを余儀なくされたのである[9]。

2. 土地制度改革と生産組織の根本的再編

スペシャル・ピリオドにおける技術的転換を可能にするための制度的前提として、国家主導の大規模な土地所有構造の解体と生産組織の分散化が断行された。ソ連型の巨大国営農場は、化学資材が枯渇した状況下では極めて非効率であり、より労働集約的で環境適応型の小規模・協同組合経営への移行が不可欠であった。

協同組合の類型と生産管理構造

1993年、キューバ政府は農業部門の大規模な再編に着手し、それまで国家が直接管理していた国営農場を細分化して「協同組合生産基本単位（UBPC: Unidades Básicas de Producción Cooperativa）」を設立した[4]。1993年から1997年の間に約2856のUBPCが創設され、これにより農業部門における国営農場のシェアは33%にまで低下し、UBPCが42%を占めるようになった[4]。キューバにおける主要な農業生産組織は、設立の経緯や土地の所有形態、国家からの自律性において異なる特徴を持つ以下の3つの形態に大別される。

組織形態（略称）	スペイン語正式名称	設立時期と背景	土地所有権と法的枠組み	運営と国家との関係性
UBPC	Unidades Básicas de Producción Cooperativa	1993年。非効率化した巨大国営農場を分割して設立[11]。	土地は国家所有であり、期限の定めのない「用益権（Usufruct）」として協同組合に付与される[4]。	国家の強い統制下にあり、生産クオータが課される。管理者は国家機関が任命・解任でき、資金の使途にも制約がある[5]。
CPA	Cooperativas de Producción Agropecuaria	1977年。農地を持つ個人農家が自発的に土地と資産を出資し合い、集団化を図るために設立[1]。	協同組合自体が土地の法的な所有権を完全に有する[11]。	総会による民主的運営が法律で保障されており、管理者の選任・解任は組合員が行う（ANAPの介入は例外的）[11]。

CCS	Cooperativas de Créditos y Servicios	1975年。小規模な個人農家が、国家の支援サービスを受けるために結成[1]。	個々の組合員（個人農家）が自身の土地の所有権・用益権をそのまま保持する[12]。	生産活動は個別に行うが、種子や機械の調達、資金調達、市場へのアクセスなどを共同で行うことで効率化を図る[1]。

UBPCの導入は、農業労働者に生産手段の共同所有権を与え、国家調達機関（Acopio）が設定したクオータを満たした後に余剰生産物を販売する権利を付与することで、生産インセンティブを高めることを意図していた[5]。実際、1996年までに主要作物の生産は1988年のピーク時の95%まで回復し、1997年時点でUBPCは国内の砂糖の70%、牛乳の42%を生産するに至った[4]。しかし、UBPCの構造改革は不完全なものであった。土地の法的所有権が国家に留保されていることや、資金管理および意思決定において依然として国家企業に従属していることから、真の意味での独立した協同組合としての機能は制限されていた[11]。実証研究によれば、同一作物を栽培する場合でも、より高い自律性と土地所有権を持つCPAの方が、国家の管理負担が重いUBPCよりも高い収益性と適応力を示す傾向が確認されている[11]。また、非国家部門（CCSや個人農家など）は、国内の農地面積の約36%しか占有していないにもかかわらず、国内の総農業生産額の約60%を生産し、豚肉生産の59%、牛乳生産の56%を担うなど、最も高い生産性を誇っている[14]。

用益権（Usufruct）の拡大と政令259号

2000年代に入っても、国内には依然として利用されていない広大な未耕作の国有地が存在していた。食料輸入への依存をさらに削減するため、キューバ政府は遊休地の生産的活用を目的とした法整備を進めた。その中核となるのが2008年7月に制定された「政令259号（Decree Law 259）」である[12]。

この政令は、個人（自然人）および法人に対して、国家が管理する遊休地を用益権として付与する制度である[12]。現在土地を所有していない個人は最大13.42ヘクタールまで、すでに土地を効率的に活用している個人は最大40.26ヘクタールまでの土地を申請することができる[12]。自然人に対する用益権の期間は10年間（条件付きでさらに10年間更新可能）であり、法人に対しては25年間（同様に更新可能）と規定された[12]。この土地付与プロセスは、169の地方代表部と「国家土地管理センター（National Center of Land Control）」を通じて厳格に管理されている。利用者は最寄りのCCSに所属することが義務付けられ、土壌の保護、動物衛生の遵守、および合法的な生産活動の遂行に関する国家との契約を結ぶ必要がある[12]。この制度により、数十万人規模の新たな農業従事者が生み出され、小規模農家による多様な作物の栽培や果樹園の再生が全国で進行した[15]。

3. アグロエコロジーへの技術的転換：都市農業と生物的防除

化学的インプットが途絶した状況下において、キューバの農業生産を支えたのは、生態学的プロセスを模倣・活用するアグロエコロジーの実践である。この実践は、空間的制約を克服する「都市農業」と、化学農薬を代替する「生物的防除（Biocontrol）」の2つのイノベーションによって推進された。

3.1 オルガノポニコ（Organopónicos）と都市農業のシステム

食料の絶対的な不足に直面した都市部の住民は、自発的に空き地、駐車場、放棄された建物、屋上、裏庭（パティオ）を開墾し、食料生産を開始した[3]。政府はこの草の根の動きの潜在力を認識し、1994年に農業省内に「都市農業局（Department of Urban Agriculture）」を設立して、種子の提供、堆肥化施設の整備、技術指導などを通じた国家的支援体制を構築した[3]。

この都市農業の中核を成す技術が「オルガノポニコ（Organopónicos）」である[7]。これは、アスファルトやコンクリートで舗装されたり、踏み固められて土壌が劣化した不毛な都市の土地において、コンクリートブロックや石、木材で低い擁壁（レイズドベッド）を構築し、そこに外部から持ち込んだ有機物に富んだ土壌、堆肥、ミミズ糞堆肥（ワームキャスティング）を充填して作物を栽培する集約的システムである[3]。類似のシステムとして「ウエルトス・インテンシボス（huertos intensivos：集約的菜園）」が存在するが、こちらは擁壁を持たず、地植えの畝に有機物を直接すき込む形態をとる点で区別される[3]。

オルガノポニコの技術的優位性は、その徹底した生態学的循環と集約性にある。化学肥料や農薬が利用できないため、都市の生ゴミや家畜の糞尿を利用したミミズ堆肥化による土壌改良、輪作（Crop rotation）、コンパニオンプランツの混植（Polyculture）、および生物的害虫管理が標準的に採用されている[7]。また、ベッドの表面に点滴灌漑（Drip irrigation）システムを敷設し、熱帯気候を活かすことで、年間を通じて途切れることなく野菜を生産することが可能である[7]。

このシステムは「近隣の、近隣による、近隣のための食料生産」という理念のもと、生産された新鮮な野菜やハーブは輸送コストやエネルギーをかけることなく、その日のうちに菜園に併設された直売所（プンタ・デ・ベンタ）で地域住民に直接販売されるか、近隣の学校や病院の食堂に供給される[18]。利益の分配も協同組合的であり、例えばハバナ市のプラヤ地区にあるオルガノポニコでは、利益の80%が労働を担うコレクティブ（集団）に還元され、15%が国家へ、5%が資本準備金に回される仕組みが確立されている[20]。

都市農業の生産規模は驚異的な成長を遂げた。2002年末までに、15戸以上の家屋があるすべての居住地に食料生産能力を提供するという政府の目標はほぼ達成された[3]。ハバナ市単独で35,000ヘクタールが都市農業に利用され、8,000以上の都市農園が稼働している[3]。国全体では、7,000カ所以上の大規模なオルガノポニコと、38万カ所以上の都市農園や裏庭菜園（パティオ）が存在し、年間約150万トンの野菜を生産している[20]。これは、キューバの都市住民が消費する野菜の約70%～90%を賄う規模であると推計されている[17]。2003年時点で、ハバナ県における1日1人当たりの野菜・ハーブの生産量は943グラムに達し、FAOが推奨する1日300グラムという基準を大きく上回る成果を上げている[3]。

3.2 CREEと生物的防除（Biocontrol）の国産化メカニズム

スペシャル・ピリオド以前、キューバは年間約8000万ドルを農薬輸入に費やしていたが、1991年までにこの予算は3000万ドルにまで削減された[10]。この農薬の空白を埋めるため、キューバは害虫管理の概念的基盤を化学的防除から生物的防除へと完全に転換させた[10]。その生産拠点となったのが、全国に設立された「食虫・昆虫病原体繁殖センター（CREE: Centers for the Reproduction of Entomophages and Entomopathogens）」である[10]。

CREEは、地域分散型・小規模（アーティザナル）のバイオ防除剤生産施設であり、大学卒の技術者など地元の専門家によって運営され、地域の農場や協同組合が必要とする特定の害虫に適合した防除剤をオーダーメイドで生産・供給している[10]。1992年末までに218のCREEが稼働し、1990年代の10年間で累計1500万トン以上のバイオ農薬を生産するという極めて重要な役割を果たした[10]。

キューバのCREE等で大量増殖され、農業現場で活用されている主要な生物的防除剤（バイオ農薬）は以下の通りである。

分類	代表的な種・学名	作用機序および特徴	標的となる害虫・病害
昆虫病原糸状菌	*Beauveria bassiana* （ボーベリア・バシアナ）	宿主の体表（クチクラ）から物理的・酵素的に侵入し、体内で増殖して昆虫を致死させる糸状菌（カビ）。宿主範囲が広く、土壌生息性および地上部の広範な害虫に有効[23]。	多種多様な農業害虫。特に直接接触による感染が主体となる害虫。
昆虫病原性細菌	*Bacillus thuringiensis* （Bt菌）	胞子形成時に強力な殺虫性結晶タンパク質（毒素）を産生する細菌。特定の害虫が葉とともに摂取することで腸管内で毒素が活性化し致死させる。非標的生物への影響が極めて低い[23]。	鱗翅目（チョウやガの幼虫）など、特異的な消化管環境を持つ害虫。
捕食寄生蜂	*Trichogramma* spp. （メコバチ類）	ガなどの害虫の卵に自らの卵を産み付け、孵化した幼虫が害虫の卵を内部から食い破って成長する微小なハチ。増殖的生物的防除として農地に大量放飼される[23]。	トウモロコシやサトウキビに被害を与える鱗翅目の卵など。

拮抗菌	*Trichoderma* spp. （トリコデルマ）	他の病原性真菌に寄生・拮抗する有用真菌。土壌伝染性の病害を抑制するだけでなく、植物の根系に共生して栄養吸収や成長を促進するバイオ刺激剤（Biostimulant）としての機能も持つ[23]。	土壌中の多様な植物病原菌、線虫など。
昆虫病原性線虫	*Heterorhabditis* spp.	昆虫の体内に侵入し、共生細菌を放出して宿主を急速に敗血症で死に至らしめる微小な線虫[23]。	主に土壌中に生息する害虫や、植物の隙間に隠れる害虫。

これらの昆虫病原体（ENMs）や天敵は、残留毒性がなく環境や人体、家畜への安全性が確保されているだけでなく、化学農薬で問題となる害虫の薬剤抵抗性の発達を防ぐことができるため、持続可能な食料生産システムの根幹を成している[23]。近年では、化学肥料の不足を補うためのバイオ肥料（土壌中の栄養素を植物が利用可能な形に変換する微生物群）や、干ばつなどのストレス耐性を高めるバイオ刺激剤の生産も含め、国家的な「バイオインプット（Bioinputs）プログラム」としてその重要性が一層高まっている[27]。

4. 水平的知識移転：Campesino a Campesino（農民から農民へ）運動

アグロエコロジーの実践がキューバ全土に急速かつ成功裏に普及した背景には、革新的な技術だけでなく、それらを伝播させるための卓越した社会的・教育的メソドロジーが存在した。それが、小農全国協会（ANAP: National Association of Small Farmers）が主導した「Campesino a Campesino（CAC: 農民から農民へ）」運動である[29]。

従来の「緑の革命」アプローチが、中央の研究機関や専門家から農民へのトップダウン型の技術指導に依存していたのに対し、CAC運動は、農民自身が主体となって知識や実践経験を水平的に共有するコミュニティ・ベースのプロセスである[30]。化学肥料や石油がない状況下で、農民たちは互いの農場を訪問し合うクロス・ビジットやワークショップを通じて、バイオ農薬の効果的な散布方法、多様な作物の混植技術、堆肥の製造法、そして失われかけていた伝統的な家畜牽引（牛馬による耕作）のノウハウを教え合った[30]。実際、この時期にトラクターの代替として28万888頭もの家畜が農業労働に再投入されている[21]。

この社会運動としてのダイナミズムは、技術の受容と革新の速度を劇的に高めた。研究結果は、CACアプローチが農民セクターにおける相対的・絶対的な生産量の大幅な増加に寄与しただけでなく、単一栽培から多様な農業エコシステムへの移行を促進することで、気候変動へのレジリエンスを

強化し、農業におけるジェンダーや年齢の障壁を取り払うという副次的効果をもたらしたことを示している[31]。ある報告によれば、この移行プロセスにおいて農薬の使用量は最大85%削減され、対照的に根菜類は85%、野菜は83%、豆類は351%の生産増加を達成したという[21]。

5. キューバ・モデルの国際的波及と南南協力

キューバにおけるアグロエコロジーとCAC運動の成功は、単なる一国の生存戦略の枠を超え、現在ではグローバルサウス全体における持続可能な農業変革の参照モデルとして機能している[22]。

国際的な農民組織である「ラ・ビア・カンペシーナ（La Via Campesina: LVC）」は、多国籍アグリビジネスや化学薬品に依存する農業モデルへの対抗軸として、キューバの経験を「インスピレーションとアイデアの源」と位置づけている[36]。LVCとキューバのANAPは、この経験を文書化した『アグロエコロジー革命（Agroecological Revolution）』という書籍を編纂し、オックスファム（Oxfam）などの国際NGOの支援を受けて、スペイン語、フランス語、英語など多言語で出版し、世界中の小農組織にその手法を普及させている[36]。

このモデルの国際的な実践において中心的な役割を果たしているのが、ブラジルの「土地なし農民運動（MST: Landless Workers' Movement）」である[37]。MSTはキューバの経験に深く影響を受け、「インターナショナリズム（国際連帯）」の原則に基づき、自らのメンバーで構成される「国際連帯旅団」を世界各地に派遣している[37]。例えば、ベネズエラに派遣された「アポロニオ・デ・カルバリョ旅団」は、現地の農民組織に対して政治教育とアグロエコロジー技術の指導を行い、ベネズエラ政府が推進するコミューン（自己管理型の集団）を中心とした新たな食料主権プロジェクトの基盤構築を支援している[38]。同様に、ハイチでの「ジャン＝ジャック・デサリーヌ旅団」や、ザンビアでの「サモラ・マシェル旅団」など、ラテンアメリカからアフリカに至るまで、キューバ発祥の農民対農民による知識共有システムは、途上国における草の根のアグロエコロジー革命を牽引するグローバルなプラットフォームへと進化している[39]。

6. 環境影響と二重農業システムの現実

キューバのアグロエコロジーは、環境保全の観点から多くの肯定的な指標をもたらしている。キューバ国内に存在する6つのユネスコ生物圏保護区（Biosphere reserves）の緩衝地帯や移行地帯では、「コヌコ（conucos）」と呼ばれる伝統的な小規模庭園農業が維持されており、近代的なモノカルチャーから脅かされていた貴重な農業生物多様性の「その場（in situ）保全」に寄与している[40]。また、退化した土地や耕作放棄地を用益権で借り受けた小農たちが、最小耕起や輪作などの持続可能な管理を実践することで、土壌侵食を防ぎ、炭素隔離能力を高め、生態系全体を回復させる事例が全国で報告されている[15]。

しかし、キューバの農業システム全体が「完全なオーガニックの理想郷」であるという見方は、海外の研究者や活動家によるロマンチックな誇張を含んでおり、現実とは乖離している[2]。現地の農民が「私たちは持続可能な農業のパラダイスではない。非常に悪い農業モデルから、少しマシなものへ抜け出そうとしているだけだ」と語るように、キューバの有機化は環境倫理的な選択というよりも「化学物質が輸入できないからそうせざるを得なかった（Organic by default）」という側面が強い[2]。

実際、キューバの農業部門は、都市やその近郊で展開される小規模な完全有機農業システムと、輸

出による外貨獲得を目的とした国家主導の従来型農業システム（サトウキビやタバコなど）が並存する「二重の農業システム」を形成している[2]。

輸出用や国内の大量消費用の作物生産現場では、資源が許す限りにおいて依然として化学肥料や農薬が使用されている[44]。スイスとキューバの共同研究プロジェクト「PERECUSO」がマイヤベケ県のジャガイモ生産土壌を対象に行った農薬残留調査によれば、現地では最大17種類の有効成分（AIs）が使用されており、アゾキシストロビンやシプロコナゾールなどの農薬残留物が検出されている[45]。熱帯の土壌気候条件下において、これらの農薬の半減期（DT50）は温帯地域のデータと比較して最大8倍速く分解されるものの、収穫期に向けた集中的な散布によって、ミミズなどの陸生生態系に対して高い慢性的な生態毒性リスク（ハザード比1以上）をもたらしている期間が存在することが実証されている[45]。

FAO（国連食糧農業機関）の作物生産指数（2004-2006年=100）の推移を見ると、ソ連崩壊前の1989年に134.96という過去最高を記録した後、スペシャル・ピリオドの危機によって急落し、その後アグロエコロジーへの移行を通じて緩やかな回復基調に入り、2015年には92.12、2016年には93.10へと持ち直している[47]。しかしながら、この数値は絶対的な生産能力の完全な回復を意味するものではなく、後述する構造的欠陥により、キューバは現在に至るまで国内の食料需要を賄うには程遠い状態にある。

7. 食料主権の失敗に関する経済学的な批判的考察

キューバのアグロエコロジーは危機適応の卓越した事例であるにもかかわらず、国家全体の食料安全保障という観点からは、致命的な限界を露呈している。多くの経済学者や政策アナリストは、キューバの農業の根本的な問題は技術面ではなく、社会主義的な経済モデルの構造的欠陥にあると指摘している。

「キューバの経済学者の長老」と称されるカルメロ・メサ＝ラーゴ（Carmelo Mesa-Lago）は、キューバの農業低迷の最大の原因は、中国やベトナムが採用したような「社会主義市場経済（ハイブリッド経済）」への移行を拒み、強固な民間部門の形成と市場メカニズムの導入を許可しなかった点にあると論じている[48]。

この構造的欠陥を象徴するのが「アコピオ（Acopio）」と呼ばれる国家の農産物調達システムである。キューバの農民や協同組合は、生産した農産物の最大70%を、市場価格よりも著しく低く設定された公定価格で国家機関（アコピオ）に販売することが義務付けられている[5]。ロバート・パールバーグ（Robert Paarlberg）などの批評家が指摘するように、農民は自分が何を植え、いくらで売るかを自律的に決定することができず、国家の官僚が定めた非現実的なクオータに従属させられている[48]。1990年代の危機において、キューバ政府は国家統制経済を放棄するのではなく、牛馬による耕作や人力での除草といった前近代的な生産技術へと後退することによって体制の延命を図ったと批判されている[50]。

インセンティブの構造的欠如は、農民から生産意欲を完全に奪い去った。その結果、豊かな農業適地を有し、革命前の1950年代にはラテンアメリカで第3位のカロリー消費量を誇るほど食料自給率が高かった国であるにもかかわらず、現在のキューバは国内の食料需要の70%から80%を輸入に依存しなければならないという、悲惨なパラドックスに陥っている[48]。国家のイデオロギーと市場の現実

との間のこの埋めがたい矛盾が、現在のさらなる破滅的な危機への伏線となっているのである。

8. 現代の複合的危機と体制の崩壊（2020年代～2026年）

1990年代のスペシャル・ピリオドを「第一の危機」とするならば、キューバは現在（2024年から2026年）、それと同等かあるいはそれ以上に深刻で、より解決困難な「第二の危機」の渦中にある[53]。この現在の事態は、マクロ経済の崩壊、絶対的なエネルギーの枯渇、気候変動による物理的破壊、そして致命的な人口流出が同時に進行する複合的危機である。

マクロ経済の悪化とエネルギーインフラの崩壊

新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックは、キューバ最大のハードカレンシー（外貨）獲得源である国際観光産業を事実上消滅させた[55]。さらに、トランプ政権時代に強化され、バイデン政権下でも維持された制裁（テロ支援国家指定など）により、キューバは国際的な金融ネットワークや投資から完全に切り離された[53]。2024年のGDP成長率は1.1%のマイナスを記録し、長引く景気後退が続いている[57]。公式なインフレ率は2025年時点で14%と発表されているが、民間の推計では70%近くに達しており、国民の購買力は実質的に消滅している[53]。

エネルギー部門の崩壊はさらに深刻である。キューバ国内の石油生産量は全需要の約3分の1に過ぎず、残りは長年にわたり同盟国ベネズエラからの優遇輸入に依存していた[53]。しかし、ベネズエラ自身の経済危機と政治的混乱により、キューバへの石油供給は完全に停止した[53]。代替としてのメキシコからの輸入も米国の制裁圧力により途絶えた[53]。この結果、2024年10月には数日間にわたって国内全域の電力が喪失する「全国大停電（ブラックアウト）」が発生し、現在に至るまで1日の大半を停電状態で過ごすことが常態化している[53]。

農業サプライチェーンの機能不全と気候災害

燃料と電力の欠如は、アグロエコロジーを実践する農民の努力をも無に帰している。トラクターを動かすディーゼル燃料がないだけでなく、灌漑用ポンプを動かす電力もないため植え付けが遅れ、収穫量が激減している[58]。さらに、収穫された生鮮野菜（トマトなど）を農村部から都市の市場や加工施設へ輸送するトラックも稼働できないため、畑で大量の食料が腐敗するという悲劇的な事態が生じている[58]。

これに追い打ちをかけるように、気候変動による極端な異常気象が農業インフラを物理的に破壊している。2024年10月にはハリケーン「オスカー」、11月にはハリケーン「ラファエル」が相次いで国土を直撃し、トウモロコシや米などの主要穀物の生産に壊滅的な打撃を与えた[59]。さらに2025年10月にもハリケーン「メリッサ」が襲来し、肥沃な農地が広範囲で冠水・破壊された[57]。これらの要因により、2024年末時点で政府の農業生産目標は軒並み未達となり、卵、肉、牛乳などの基礎的食品の生産量は過去最低水準にまで落ち込んでいる[56]。

深刻化する対米食料依存と人口流出（2026年の現実）

国内生産が崩壊する中、キューバの食料安全保障は逆説的にも、経済制裁を科している米国からの輸入によって辛うじて支えられている。米国議会が2000年に制定した「農業輸出貿易特別法（TSREEA）」の例外規定により、キューバは現金前払いを条件に米国産農産物を輸入することが可能

である[61]。最新のデータによれば、2025年1月から5月までのわずか5ヶ月間で、キューバは米国から約2億492万ドル相当の製品（前年同期比16.6%増）を輸入している。そのうち最大のシェア（42.2%）を占めるのが冷凍鶏肉であり、次いで粉ミルク、液状乳、米など、国民の生存に直結する品目が上位を占めている[62]。政府の配給システム（リブレタ）は、ほぼすべてがこれら輸入品に依存しているが、外貨不足によって配給の遅延と品不足が常態化し、WFP（国連世界食糧計画）が直接的な食料支援に介入せざるを得ない状況となっている[57]。

絶望的な経済状況と食料不安、そして2021年7月の反政府デモ（11J）に対する政府の強硬な弾圧（650人以上が現在も投獄中）により、キューバ国民は史上最大規模の脱出（エクソダス）を続けている[56]。2021年12月から2023年12月までのわずか2年間で、キューバの人口は公式統計で10%も減少した[63]。2024年の1月から8月にかけても、米国国境警備隊は9万7000回以上のキューバ移民の越境を記録している[63]。2026年半ばの推計では、キューバの総人口は1089万人にまで縮小し、労働年齢人口の劇的な流出と急速な高齢化（2026年時点の中位年齢42.5歳）が進行している[64]。労働集約的であるアグロエコロジーを現場で担うべき青壮年層の喪失は、農業生産の回復を絶望的なものにしている[55]。

9. 結論

キューバがソ連崩壊後に成し遂げた有機農業およびアグロエコロジーへの国家規模のシフトは、極限の資源制約下における人類の適応能力を示す驚異的な歴史的実験であった。都市農業（オルガノポニコ）の展開、CREEを通じたバイオ農薬の国産化、そして「農民から農民へ（Campesino a Campesino）」という草の根の知識移転システムは、外的な化学インプットに依存せずとも一定の農業生産性を確保し得ることを実証し、グローバルサウス全域に多大なインスピレーションを与えた。その技術的・生態学的な価値は、現在においても高く評価されるべきである。

しかし、この適応戦略は、社会主義的計画経済の根本的な矛盾を覆い隠すための「一時的な止血帯」に過ぎなかった。農民から生産インセンティブを奪う国家の価格統制や硬直化した調達システム（アコピオ）などの構造的欠陥が放置された結果、キューバは食料の大半を輸入に依存し続ける脆弱な構造から脱却することができなかった。

2026年現在、キューバを襲っている第二の複合的危機（外貨の枯渇、燃料・電力インフラの崩壊、気候災害、そして若年労働力の大規模な流出）は、国家機構の限界を露呈させ、アグロエコロジーの実践そのものを機能不全に陥らせている。キューバの経験が我々に突きつける冷徹な教訓は、いかに優れた生態学的技術（アグロエコロジー）を導入しようとも、それを支える適切な経済的インセンティブの付与、自律的な市場メカニズムの構築、そしてマクロ経済基盤の安定が伴わなければ、持続可能で強靭な食料主権を達成することは不可能であるという事実である。キューバの農業システムは今、単なる技術的な代替を超えた、政治・経済構造の根本的な変革を迫られる歴史的な臨界点に達している。

引用文献

1. Cuban Land Reform - Cuba Platform, 5月 8, 2026にアクセス、https://cubaplatform.org/land-reform
2. Organic or starve: can Cuba's new farming model provide food security? - The

Guardian, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/28/organic-or-starve-can-cubas-new-farming-model-provide-food-security
3. The Urban Agriculture of Havana - Monthly Review, 5月 8, 2026にアクセス、https://monthlyreview.org/articles/the-urban-agriculture-of-havana/
4. Seasons of Resistance: Sustainable Agriculture and Food Security in Cuba - Tulane University Open Access Journals, 5月 8, 2026にアクセス、https://journals.tulane.edu/elj/article/view/2104/1940
5. ICT4 Cuba - History of Agriculture, 5月 8, 2026にアクセス、http://www.columbia.edu/itc/sipa/nelson/ict4cuba-export/mainSpace/History%20of%20Agriculture.html
6. The Special Period - Cuba Platform, 5月 8, 2026にアクセス、https://cubaplatform.org/special-period
7. Organopónicos - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Organop%C3%B3nicos
8. Cuban Agriculture: A Green and Red Revolution - Choices Magazine, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.choicesmagazine.org/choices-magazine/submitted-articles/cuban-agriculture-a-green-and-red-revolution
9. Special Period - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Period
10. Cuba's National Policy for Alternative Agriculture - International Institute for Environment and Development (IIED), 5月 8, 2026にアクセス、https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/6346IIED.pdf
11. CPA (agriculture) - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/CPA_(agriculture)
12. Agricultural Policy and Rural Development in Cuba, the Public ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1665&context=fjil
13. Agricultural Production Cooperatives in Cuba: Toward Sustainability - ASCE, 5月 8, 2026にアクセス、https://ascecubadatabase.org/asce_proceedings/agricultural-production-cooperatives-in-cuba-toward-sustainability/
14. Cuba's Agricultural Transformations - CUNY Academic Works, 5月 8, 2026にアクセス、https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=le_pubs
15. Cuban Farmers Fight Land Degradation with Sustainable Management - Cuba - ReliefWeb, 5月 8, 2026にアクセス、https://reliefweb.int/report/cuba/cuban-farmers-fight-land-degradation-sustainable-management
16. Sustainable urban farming in Cuba | Green Economy Coalition, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-guerrilla-gardeners-of-havana
17. Spotlight: Urban Farming in Cuba | Pure Greens Container Farms, 5月 8, 2026にア

クセス、https://puregreensaz.com/blog/urban-farming-in-cuba/
18. Organopónicos: Cuba's Urban Farming Movement - Bite Sized Gardening, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.bitesizedgardening.co.uk/organoponicos-cubas-urban-farming-movement/how-to-dig-for-victory/
19. Reaping the Revolution: Urban Agriculture in Havana, Cuba - AAIHS, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.aaihs.org/reaping-the-revolution-urban-agriculture-in-havana-cuba/
20. Urban Agriculture in Cuba | Reimagine!, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.reimaginerpe.org/17-2/ellinger
21. Cuba's Harvest of Surprises | Craftsmanship Magazine, 5月 8, 2026にアクセス、https://craftsmanship.net/cubas-harvest-of-surprises/
22. Agroecology in Cuba | How Farmers Feed Communities Amid Crisis - Belly of the Beast, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.bellyofthebeastcuba.com/how-farmers-feed-communities-amid-crisis
23. The role of biological control in the sustainability of the Cuban agri ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://online.ucpress.edu/elementa/article/doi/10.1525/elementa.326/112844/The-role-of-biological-control-in-the
24. Consumption of Biopesticides and Pesticides in Cuba during the 4-year... - ResearchGate, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/figure/Consumption-of-Biopesticides-and-Pesticides-in-Cuba-during-the-4-year-period-before-and_fig1_226697130
25. Entomopathogen-based biopesticides: insights into unraveling their potential in insect pest management - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10411202/
26. Entomopathogenic fungi-based biopesticides contribute to more than pest management | E-Journal of Entomology and Biologicals, 5月 8, 2026にアクセス、https://ucanr.edu/blog/e-journal-entomology-and-biologicals/article/entomopathogenic-fungi-based-biopesticides
27. Bioinputs: Cuba's response to the shortage of chemical fertilizers - Periódico ¡ahora!, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ahora.cu/en/cuba-en/24630-bioinputs-cuba-s-response-to-the-shortage-of-chemical-fertilizers-2
28. Cuban agriculture seeks greater biological pest control - Prensa Latina, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.plenglish.com/news/2021/07/05/cuban-agriculture-seeks-greater-biological-pest-control/
29. 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2010.538584#:~:text=Cuban%20peasants%20have%20been%20able,integrated%20and%20diverse%20farming%20systems.
30. The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP - Centre tricontinental, 5月 8, 2026にアクセス、

https://www.cetri.be/The-Campesino-to-Campesino
31. The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty | Tropical Restoration Library, 5月 8, 2026にアクセス、https://restoration.elti.yale.edu/resource/campesino-campesino-agroecology-movement-anap-cuba-social-process-methodology-construction
32. BK12_1-Campesino-a-Campesino.pdf - Food First, 5月 8, 2026にアクセス、https://archive.foodfirst.org/wp-content/uploads/2013/12/BK12_1-Campesino-a-Campesino.pdf
33. The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty - PubMed, 5月 8, 2026にアクセス、https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21284238/
34. International Perspectives on Sustainable Agriculture in Cuba - PDXScholar, 5月 8, 2026にアクセス、https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=honorstheses
35. Cuba's Journey to Becoming a Global Leader in Organic Agriculture, 5月 8, 2026にアクセス、https://futureoffood.org/publication-library/cubas-journey-to-becoming-a-global-leader-in-organic-agriculture/
36. AGROECOLOGICAL REVOLUTION - Via Campesina, 5月 8, 2026にアクセス、https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/07/Agroecological-revolution-ENGLISH.pdf
37. Land, Cooperation, and Socialism - Monthly Review, 5月 8, 2026にアクセス、https://monthlyreview.org/articles/land-cooperation-and-socialism/
38. Brazil's MST joins hands with Venezuela's commune movement in food sovereignty project, 5月 8, 2026にアクセス、https://mstbrazil.org/news/brazils-mst-joins-hands-venezuelas-commune-movement-food-sovereignty-project
39. The Political Organisation of Brazil's Landless Workers' Movement (MST) | Tricontinental: Institute for Social Research, 5月 8, 2026にアクセス、https://thetricontinental.org/dossier-75-landless-workers-movement-brazil/
40. Use of agrobiodiversity for ecosystem resilience in managed and natural landscapes of Cuba - IWMI Web Archive, 5月 8, 2026にアクセス、https://archive.iwmi.org/wle/project/use-agrobiodiversity-ecosystem-resilience-managed-and-natural-landscapes-cuba/
41. Full article: Has agroecology lost the plot? The fracture between science, movement, and practice in the Insular Caribbean - Taylor & Francis, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2025.2584306
42. When the Sugar Runs Out: Transitioning Agricultural Systems and Their Effect on Dietary Diversity in Yaguajay, Central Cuba - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/13073
43. Cuba's warming relations with the US may undermine its agroecological city farms, 5月 8, 2026にアクセス、

https://theecologist.org/2015/jun/27/cubas-warming-relations-us-may-undermine-its-agroecological-city-farms
44. Organic agriculture in Cuba: The revolution goes green., 5月 8, 2026にアクセス、https://www.jarts.info/index.php/jats/article/download/1417/599
45. Extended pesticide soil monitoring in Cuban potato (Solanum tuberosum L.) production: residue co-occurrence, dissipation rates, ecological risks, and implications - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12371700/
46. Pesticide Residues in Cuban and Swiss Potato Production - Agroscope, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.agroscope.admin.ch/en/pesticide-residues-in-cuban-and-swiss-potato-production
47. Agricultural Production Index - Cuba - CEIC, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.ceicdata.com/en/cuba/agricultural-production-index
48. CubaBrief: The main reason behind Cuba's economic debacle, 5月 8, 2026にアクセス、https://cubacenter.org/uncategorized/2024/06/18/cubabrief-the-main-reason-behind-cubas-economic-debacle/
49. Food and Agriculture - Cuba Platform, 5月 8, 2026にアクセス、https://cubaplatform.org/food-and-agriculture
50. Cuban Farm Fantasies and Failures | The Daily Economy, 5月 8, 2026にアクセス、https://thedailyeconomy.org/article/cuban-farm-fantasies-and-failures/
51. Why Cuba can't produce enough food. - Cigars Discussion Forum "the water hole", 5月 8, 2026にアクセス、https://www.fohcigars.com/forum/topic/146709-why-cuba-cant-produce-enough-food/
52. Seizing the "Organic" Moment: Cuba's Agricultural Crossroads and Certified Organic Export Potential - UF Law Scholarship Repository - University of Florida, 5月 8, 2026にアクセス、https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1677&context=fjil
53. Cuba's Self-Induced Crisis May Be Its Worst Yet | Cato at Liberty Blog, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.cato.org/blog/cubas-self-induced-crisis-may-be-its-worst-yet
54. The Crisis of the Cuban Economy: Notes for an Evaluation | Cuba Capacity Building Project, 5月 8, 2026にアクセス、https://horizontecubano.law.columbia.edu/news/crisis-cuban-economy-notes-evaluation
55. Cuba 2024 - Food, Farms and Forests - The Urban Farmer, 5月 8, 2026にアクセス、http://www.theurbanfarmer.ca/cuba-2026
56. Cuba Country Report 2026 - BTI Transformation Index, 5月 8, 2026にアクセス、https://bti-project.org/en/reports/country-report/CUB
57. Cuba | World Food Programme, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.wfp.org/countries/cuba
58. How U.S. Sanctions Are Fueling Hunger in Cuba - CODEPINK - Women for Peace, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.codepink.org/hunger_in_cuba

59. FAO GIEWS Country Brief on Cuba -, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=CUB&lang=fr
60. How to Get Cuban Agriculture on Track | Cuba Capacity Building Project, 5月 8, 2026にアクセス、https://horizontecubano.law.columbia.edu/news/how-get-cuban-agriculture-track
61. US Ag/Food Exports To Cuba Decreased 3.1% In October 2025; Increased 13.3% Year-To-Year; Private Sector Exports Since 2015 Reach US$360 Million Including US$200 Million In Vehicles Since 2022 - U.S.-Cuba Trade and Economic Council, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.cubatrade.org/blog/2026/1/9/91hnbgkbuv7n5tpp02rkeug7r1lb7n
62. Cuba Bought $205 Million in Food from the US Between January and May, 5月 8, 2026にアクセス、https://translatingcuba.com/cuba-bought-205-million-in-food-from-the-us-between-january-and-may-14ymedio/
63. World Report 2025: Cuba | Human Rights Watch, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/cuba
64. Cuba Population Pyramid 2025 - Demographics & Birth Statistics, 5月 8, 2026にアクセス、https://populationpyramids.org/cuba
65. Cuba Population (2026) - Worldometer, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.worldometers.info/world-population/cuba-population/